

2016 级《高等数学 I(1)》期中考试标准答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题〔每小题 5 分，共计 20 分〕

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{3x+2} \right)^{x+1} = e^{-\frac{5}{3}}$

(2) 设 $y = (1+x^2)^{\cot \frac{\pi x}{4}}$, 则 $dy = (1+x^2)^{\cot \frac{\pi x}{4}} \left(-\frac{\pi}{4} \csc^2 \frac{\pi}{4} x \ln(1+x^2) + \frac{2x}{1+x^2} \cot \frac{\pi}{4} x \right) dx$

(3) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x + \ln(1-x) - 1$ 是 x^n 的同阶无穷小, 则 $n = 3$ (4) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^y + 6xy + x^2 = 1$ 所确定的隐函数, 则 $y''(0) = 2$.

本题 得分	
----------	--

二、单项选择题〔每空 5 分，共计 20 分〕

(1) 设函数 $f(x) = e^x - 1 + o(x)$, 且 $f(0) = 0$, 则下列结论正确的是 (D)

- (A) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续 (B) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导
(C) $f'(0) = 0$ (D) $f'(0) = 1$

(2) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在是数列 $\{x_n\}$ 单调有界的 (B)

- (A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充要条件 (D) 无关条件

(3) 对于区间 I 上的二阶可导函数 $f(x)$, $f''(x) < 0$ 是函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调减少的 (D)

- (A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充要条件 (D) 无关条件

(4) 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 则 (D)

- (A) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点
(B) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)
开课教研室_____ 命题教师_____ 命题时间_____ 使用学期_____

试 卷 专 用 纸

- (C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
 (D) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

本题	
得分	

三、计算题 【每小题 6 分, 共计 30 分】

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^{2x} - 1)}{\ln(1 - 3x^2)}$

解

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^{2x} - 1)}{\ln(1 - 3x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(e^{2x} - 1)^2}{-3x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{-3x^2} = -\frac{2}{3}$$

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$

解 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}} + e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}} + 1} + \frac{\sin x}{x} \right) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{-x} \right) = 2 - 1 = 1, \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$$

总张数_____ 教研室主任审核签字

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2-x) - 3}{2 \sin x} = 5$. 试证 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处可导, 并求曲线在点 $(2, f(2))$ 的切线方程.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2-x) - 3}{2 \sin x} = 5$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(2-x) - 3 = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(2-x) = 3$. 因为 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处连续, 从而 $f(2) = 3$. 又

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2+x) - f(2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2 - (-x)) - 3}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2 - (-x)) - 3}{2 \sin(-x)} \cdot \frac{-2 \sin x}{x} = 5 \cdot (-2) \\ &= -10 \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处可导, 且曲线在点 $(2, f(2))$ 的切线方程为 $y - 3 = -10(x - 2)$, 即, $y + 10x = 23$.

(4) 求由参数方程 $\begin{cases} x = te^t \\ y = e^{2t} + 1 \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2e^{2t}}{e^t(t+1)} = \frac{2e^t}{t+1} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{2e^t}{t+1} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{2e^t(t+1) - 2e^t}{(t+1)^2}}{(t+1)e^t} = \frac{2t}{(t+1)^3} \end{aligned}$$

试卷专用纸

(5) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 求 $f(x)$ 的间断点, 并说明间断点所属类型.

解

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \begin{cases} 0, & |x| > 1 \\ 1+x & |x| < 1 \\ 0 & x = -1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0$, 故 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的第一类型间断点, 且为跳跃间断点.

本题 得分	
----------	--

四、【本题 10 分】已知函数 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

- (1) 函数单调区间及极值.
- (2) 函数图形的凹凸区间及拐点.

解 (1) $f'(x) = \frac{3x^2(x-1)^2 - 2x^3(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}$. 令 $f'(x) = 0$, 则 $x = 0, x = 3$.

当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0]$ 上单调增加.

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $[0, 1)$ 上单调增加.

当 $1 < x < 3$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(1, 3]$ 上单调减少.

当 $x > 3$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $[3, +\infty)$ 上单调增加, 所以 $f(x)$ 在 $x = 3$

取得极小值 $f(3) = \frac{27}{4}$.

(2) $f''(x) = \frac{(x-1)^3(3x^2-6x) - 3x^2(x-1)^2(x-3)}{(x-1)^6} = \frac{6x}{(x-1)^4}$. 令 $f''(x) = 0$, 则

$x = 0$.

当 $x < 0$ 时, $f''(x) < 0$, 所以函数在区间 $(-\infty, 0]$ 上的图形是凸的.

当 $x > 0, x \neq 1$ 时, $f''(x) > 0$, 所以函数在区间 $[0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$ 上的图形是凹的. 于是 $(0, 0)$ 为曲线的拐点.

本题	
得分	

五、【本题 8 分】函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f''(x) > 0$. 证明 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

证明 因为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{x} \right) &= \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{xf'(x) - (f(x) - f(0))}{x^2} \\ &= \frac{xf'(x) - xf'(\zeta)}{x^2} = \frac{f'(x) - f'(\zeta)}{x} \\ &= \frac{f''(\eta)(x - \zeta)}{x} > 0 \end{aligned}$$

其中 $0 < \zeta, \eta < x$. 因此 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

本题	
得分	

六、【本题 7 分】已知制作一个背包的成本为 30 元, 如果每一个背包的售出价为 x 元, 售出的背包数由 $s = \frac{m}{x - 30} + n(70 - x)$ 给出, 其中 $m, n > 0$. 问什么样的售出价格能带来最大利润?

解 设利润函数为 $p(x)$, 则 $p(x) = (x - 30) \cdot s = m + n(x - 30)(70 - x)$,

试卷专用纸

$p'(x) = n(100 - 2x)$. 令 $p'(x) = 0$, 则 $x = 50$. 由 $p''(x) = -2n < 0$ 知 $x = 50$ 为极大值点. 又驻点唯一, 这极大值点即为最大值点. 所以售出价格定在 50 元时利润最大.

本题	
得分	

七、〔本题 5 分〕设 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内具有三阶连续导数, 如果 $f''(x_0) = 0$, 而 $f'''(x_0) \neq 0$. 试证 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

证明 因为 $f'''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x) - f''(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{x - x_0}$

(1) 当 $f'''(x_0) < 0$ 时, 由极限的局部保号性知存在 $\dot{U}(x_0)$ 使得当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时有

$\frac{f''(x)}{x - x_0} < 0$. 当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 由 $\frac{f''(x)}{x - x_0} < 0$ 知 $f''(x) > 0$, 所以 $y = f(x)$ 在

$(x_0 - \delta, x_0]$ 上的图形是凹的; 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 由 $\frac{f''(x)}{x - x_0} < 0$ 知 $f''(x) < 0$,

所以 $y = f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上的图形是凸的. 因此 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(2) 当 $f'''(x_0) > 0$ 时, 同理可证 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

因此, $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.